Guide illustré

Blocs B4 « Lighting Manager » et B8 « Follow-me-home » dans MATLAB/Simulink R2022b

Projet Lighting System Control — Amina Borcheni — M2 IAA, ENET'Com

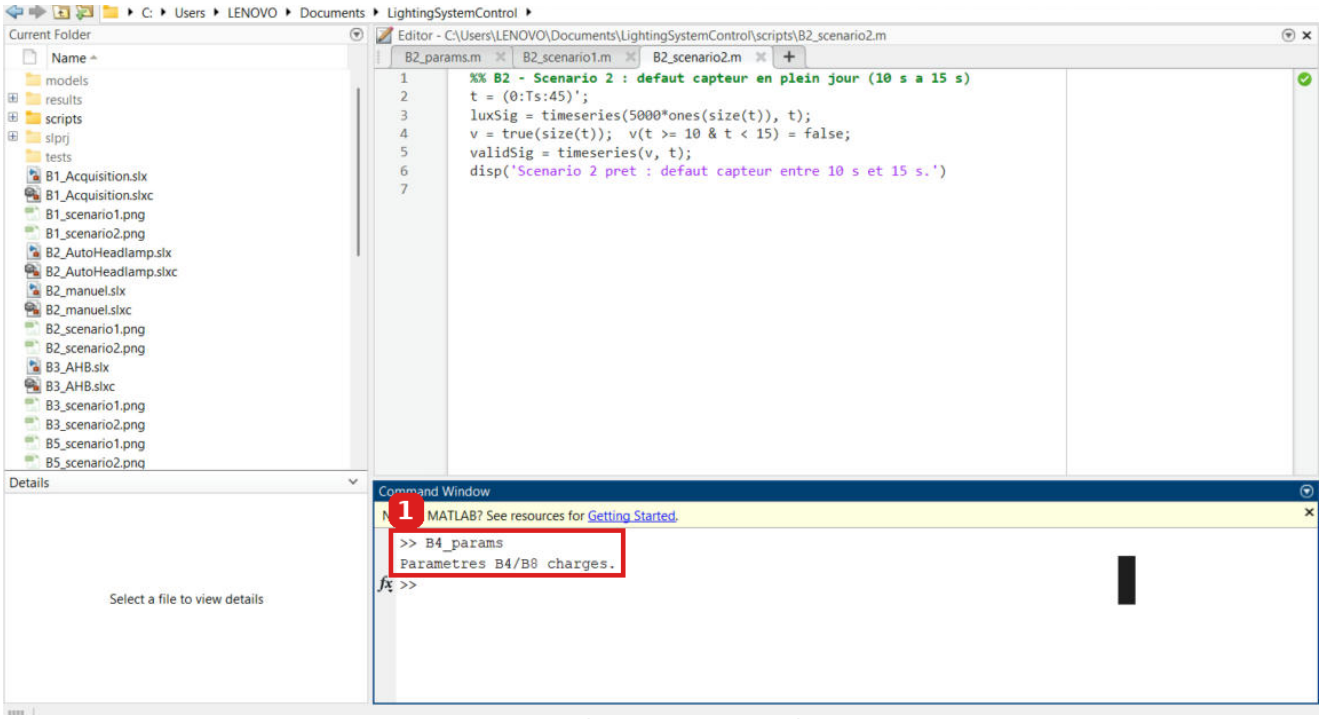
Rôle du bloc : B4 est le **chef d'orchestre** de l'éclairage avant. Il reçoit toutes les demandes (commodo, appel de phares, B2 allumage auto, B3 feux de route auto, B6 défauts) et décide, à chaque pas de 10 ms, **quelles lampes allumer**. B8 (Follow-me-home) est intégré dans le même bloc : c'est un mode supplémentaire qui garde les feux allumés après la coupure du contact pour éclairer le chemin jusqu'à la maison.

Priorité	Situation	Ce que décide B4
1	Follow-me-home actif	Croisement + veilleuses seulement (jamais de feux de route, REQ-LSC-32)
2	Contact mis	Commodo : OFF → DRL ; POSITION → veilleuses ; CROISEMENT → croisement ; AUTO → demande de B2
	Feux de route	**Conducteur** (commutation, appel de phares) > **AHB** de B3 (seulement en AUTO)
	Antibrouillard AR	Seulement si le croisement est allumé ; s'éteint avec lui
3	Contact coupé	Tout éteint, sauf veilleuses si commodo sur POSITION (stationnement)
Toujours	Défaut de B6	On coupe la commande de la lampe en défaut ; l'autre côté et les veilleuses restent allumés

Les gestes de base sont dans le **Guide illustré B2**. Ce guide montre ce qui est propre à B4/B8.

Étape 0 — Paramètres et scénarios

1. Tape **B4_params** (1).

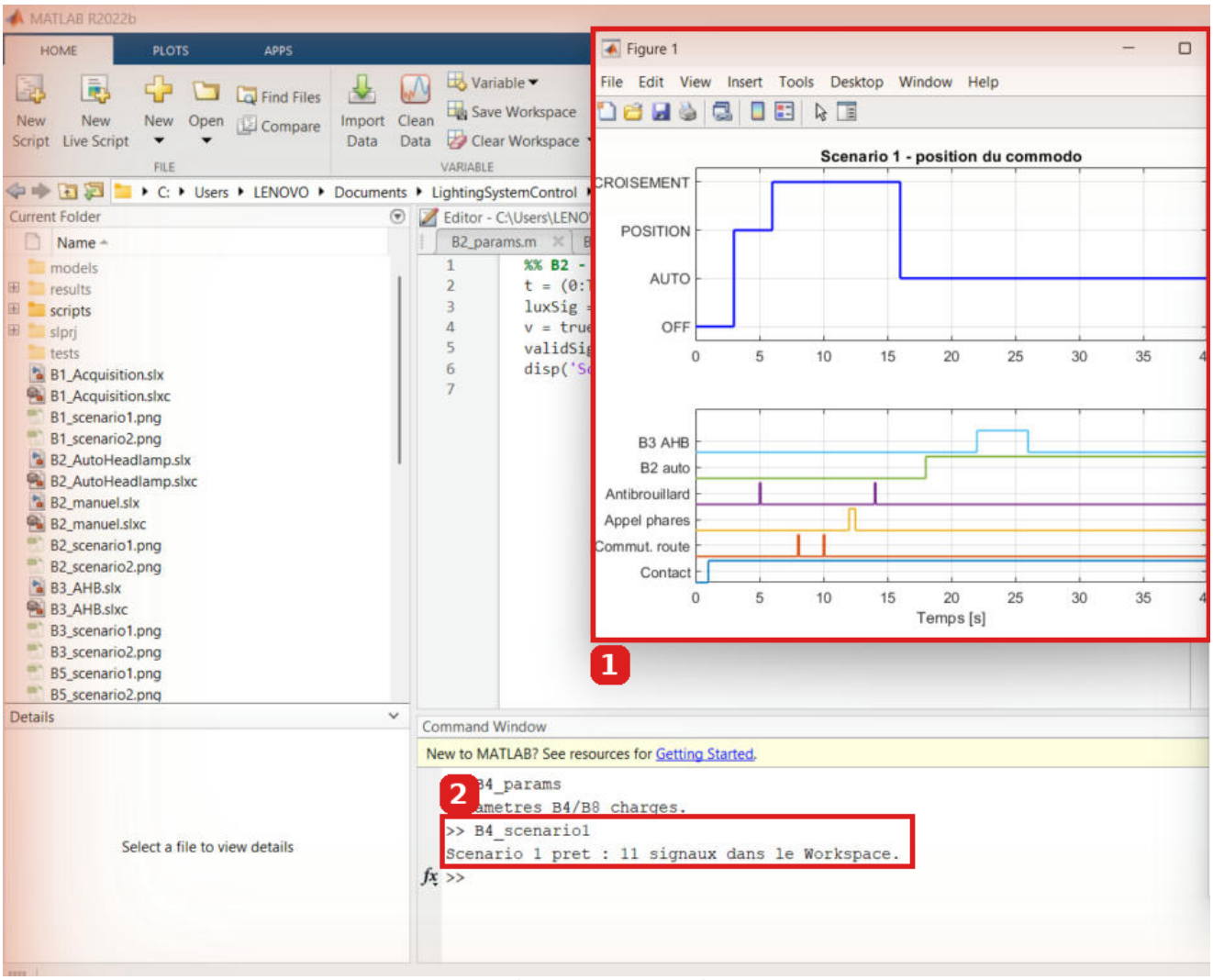


Paramètres B4/B8 chargés

Paramètre	Valeur	Rôle
LUX_ON	1000 lux	Il fait nuit en dessous : condition du follow-me-home automatique
T_FMH	30 s	Durée du follow-me-home (0 = désactivé par le conducteur)
T_ARM	10 s	Fenêtre après la coupure pendant laquelle un appel de phares active la fonction
T_FMH_STEP / T_FMH_MAX	30 s / 120 s	Chaque appel de phares ajoute 30 s, sans dépasser 120 s
U_BAT_MIN	11,8 V	Sous cette tension, on coupe pour ne pas vider la batterie

Il y a **3 scénarios** : **B4_scenario1** (conduite normale, 40 s), **B4_scenario2** (follow-me-home automatique de nuit et annulations, 55 s), **B4_scenario3** (follow-me-home manuel de jour, 110 s). Chacun utilise le petit script **B4_mk** qui fabrique les 11 signaux d'entrée.

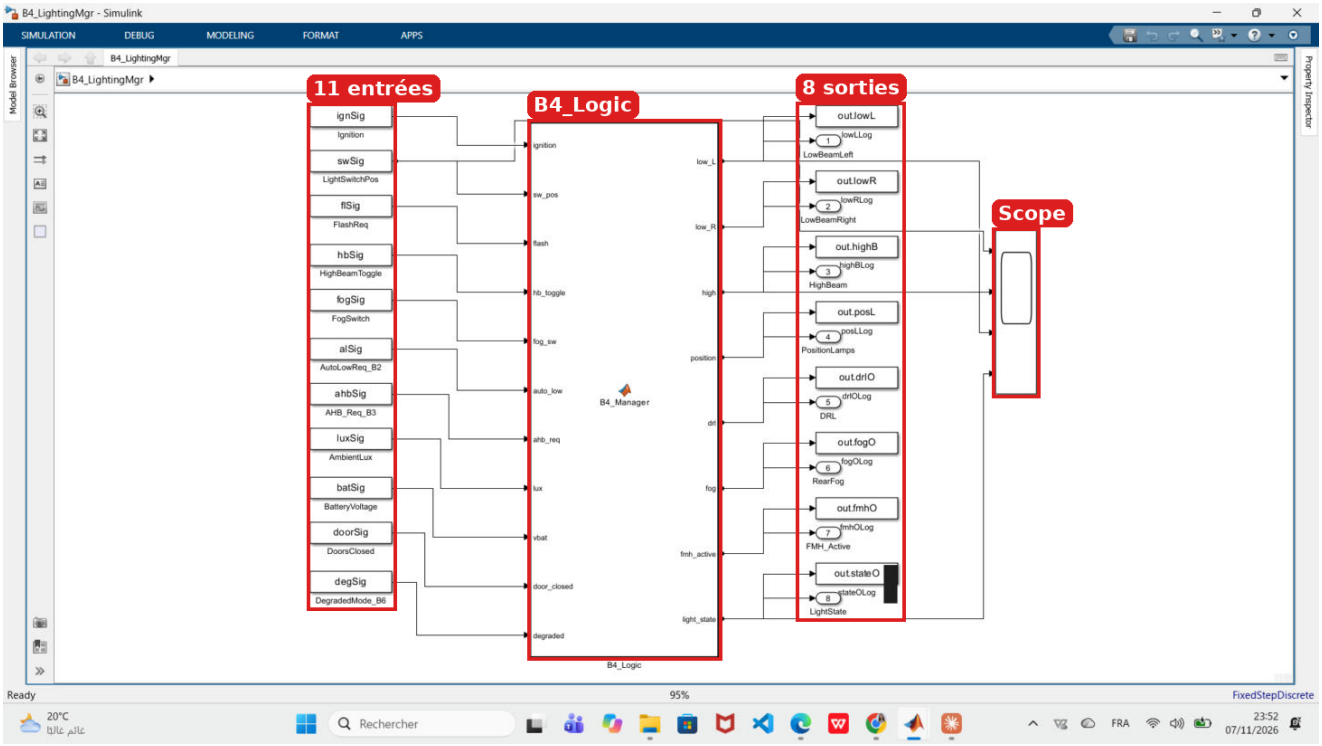
1. Tape **B4_scenario1** (2) : la figure (1) montre la position du commodo et les commandes du conducteur et des autres blocs.



Scénario 1 : les entrées

Étapes 1-2 — Le modèle

1. Modèle vide **B4_manuel**, solveur **Fixed-step / discrete / Ts**, **Stop time = 40**.
2. 11 From Workspace, 1 MATLAB Function (11 entrées, 8 sorties), 8 To Workspace, 8 Out1, 1 Scope (4 entrées).



Le modèle B4/B8 complet

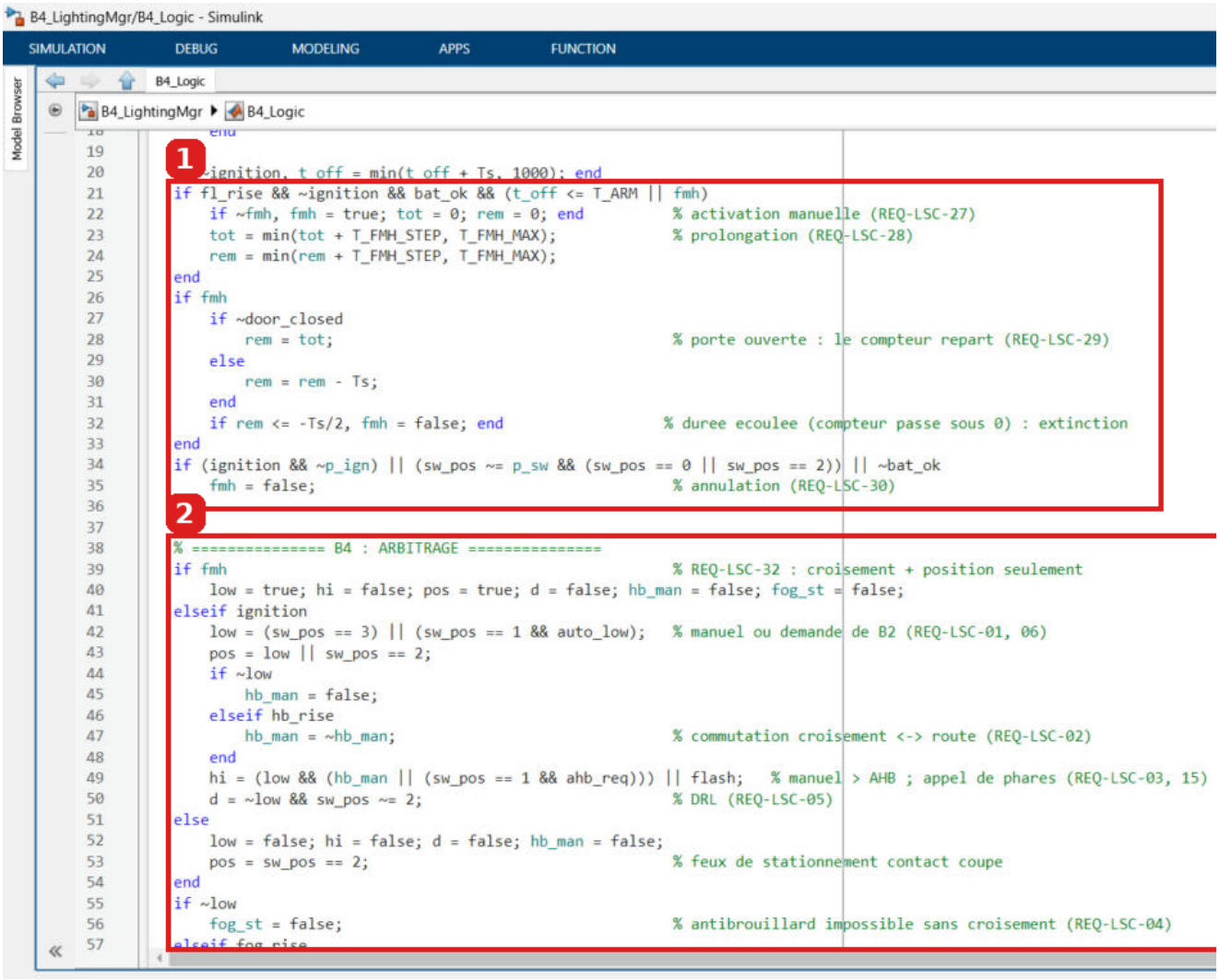
Entrées (From Workspace → Data)	Interpolate
Ignition (ignSig), LightSwitchPos (swSig), FlashReq (flSig), HighBeamToggle (hbSig), FogSwitch (fogSig), AutoLowReq_B2 (alSig), AHB_Req_B3 (ahbSig), DoorsClosed (doorSig), DegradedMode_B6 (degSig)	**décochée** (booléens ou entiers)
AmbientLux (luxSig), BatteryVoltage (batSig)	cochée (continus)

Sortie	To Workspace	Out1	Rôle
low_L / low_R	lowL / lowR	LowBeamLeft / Right	Feux de croisement (séparés pour le mode dégradé)
high	highB	HighBeam	Feux de route
position / drl / fog	posL / drlO / fogO	PositionLamps / DRL / RearFog	Veilleuses, feux diurnes, antibrouillard AR
fmh_active	fmhO	FMH_Active	Follow-me-home en cours (témoin)
light_state	stateO	LightState	0 OFF, 1 DRL, 2 POSITION, 3 CROISEMENT, 4 ROUTE, 5 FMH

Scope : entrée 1 = LightSwitchPos, 2 = low_L, 3 = high, 4 = light_state (Layout 4 × 1).

Étape 3 — La logique (bloc MATLAB Function)

1. Colle le code de **scripts\B4_logic.txt** dans **B4_Logic**, Ctrl+S, puis passe les 7 paramètres en **Scope = Parameter** (Edit Data, comme pour les autres blocs). Le code a 2 parties : B8 (1) puis B4 (2).



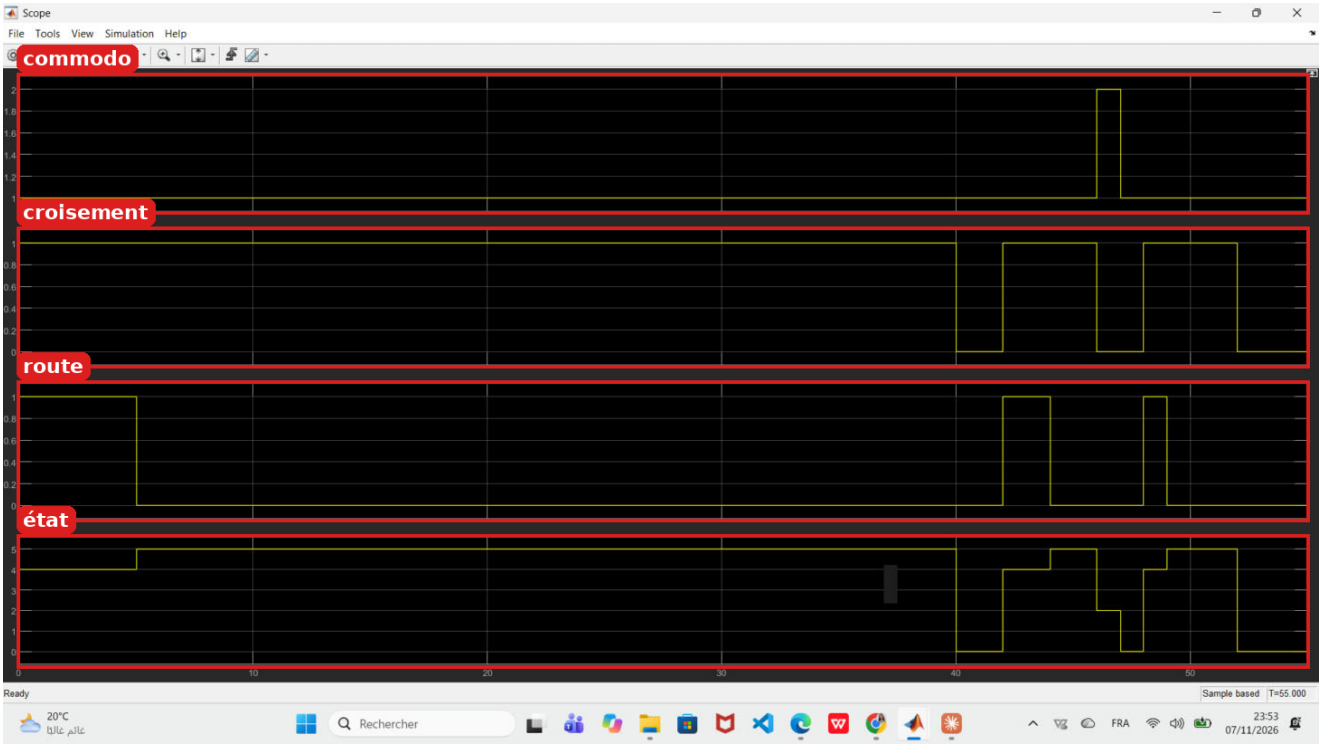
Le code : Follow-me-home (1) et arbitrage (2)

Notion	Dans le code	Explication
Front montant	fl_rise = flash && ~p_flash	« Le bouton vient d'être appuyé » : vrai pendant un seul pas. On garde la valeur précédente (p_flash) en mémoire persistante.
Bascule (toggle)	hb_man = ~hb_man	Chaque impulsion sur le levier inverse l'état route/croisement (REQ-LSC-02).
Compte à rebours	rem = rem - Ts	Temps restant du follow-me-home ; remis à « tot » tant qu'une porte est ouverte (REQ-LSC-29).
Annulation	fmh = false si contact remis, commodo OFF/POSITION, batterie faible	Le conducteur reprend la main ou la batterie doit être protégée (REQ-LSC-30).
Priorités	if fmh ... elseif ignition ... else	L'ordre des if traduit directement le tableau des priorités de la page 1.

Problème rencontré : au 1er essai, l'extinction du follow-me-home arrivait à 39,99 s au lieu de 40,00 s. Le compte à rebours démarrait dès le pas de fermeture de la porte. Correction : on éteint quand le compteur **passe sous zéro** (rem ≤ −Ts/2). C'est la même erreur d'un pas (*off-by-one*) que sur B2 : les tests automatiques l'ont détectée.

Étape 4 — Simuler le follow-me-home et lire le Scope

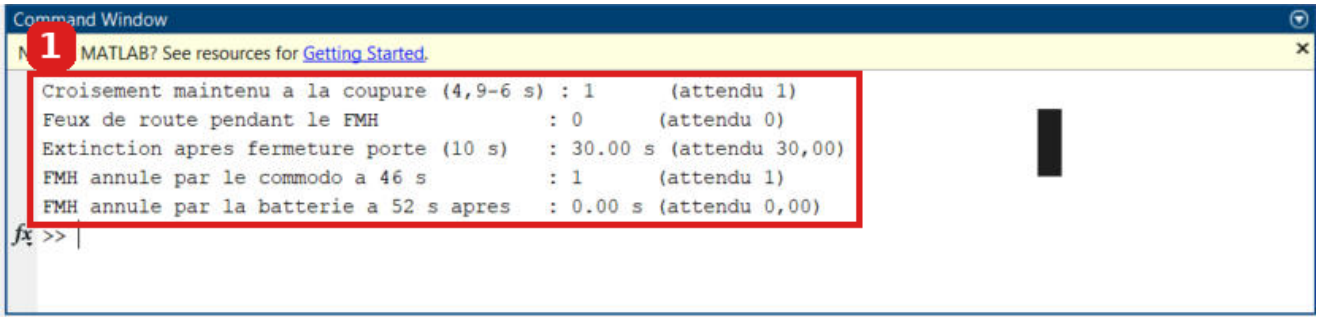
1. Tape **B4_scenario2**, règle **Stop time = 55**, **Run**, ouvre le Scope (ou tape **p3** qui fait tout).



Scénario 2 dans le Scope

Temps	Événement	Réaction
0-5 s	Nuit, AUTO, contact mis, B3 demande les feux de route	État 4 (ROUTE)
5 s	Coupure du contact	État 5 (FMH) : croisement maintenu **sans coupure**, feux de route éteints
7-10 s	Porte ouverte puis refermée	Le compte à rebours repart de 30 s à la fermeture (10 s)
40 s	30 s après la fermeture	Extinction (état 0) : le conducteur est chez lui
44 s → 46 s	Nouvelle coupure, puis commodo sur POSITION	FMH puis annulation : veilleuses de stationnement (état 2)
49 s → 52 s	Nouvelle coupure, puis batterie à 11,5 V	FMH puis annulation pour protéger la batterie

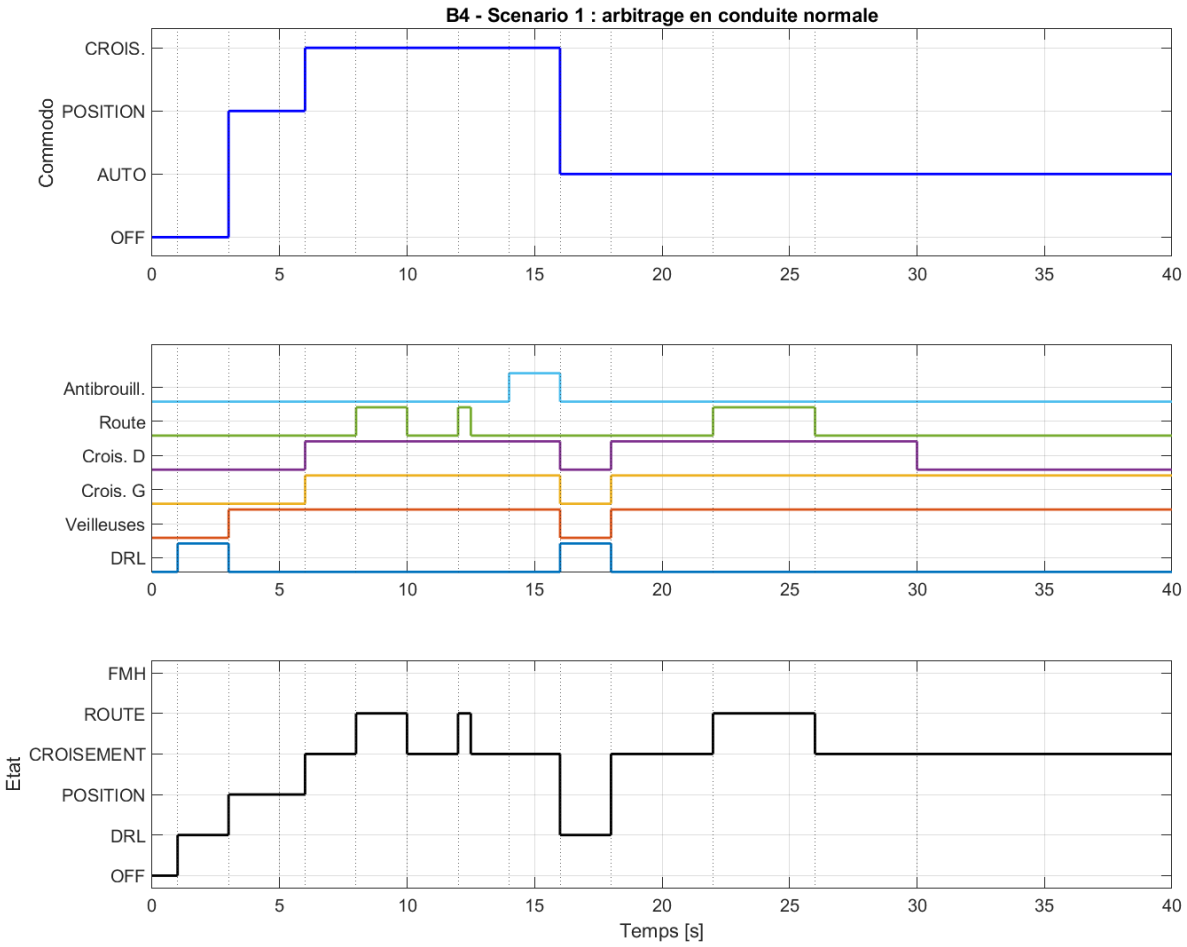
1. Tape **B4_verif2** (1) pour les mesures.



Mesures du scénario 2

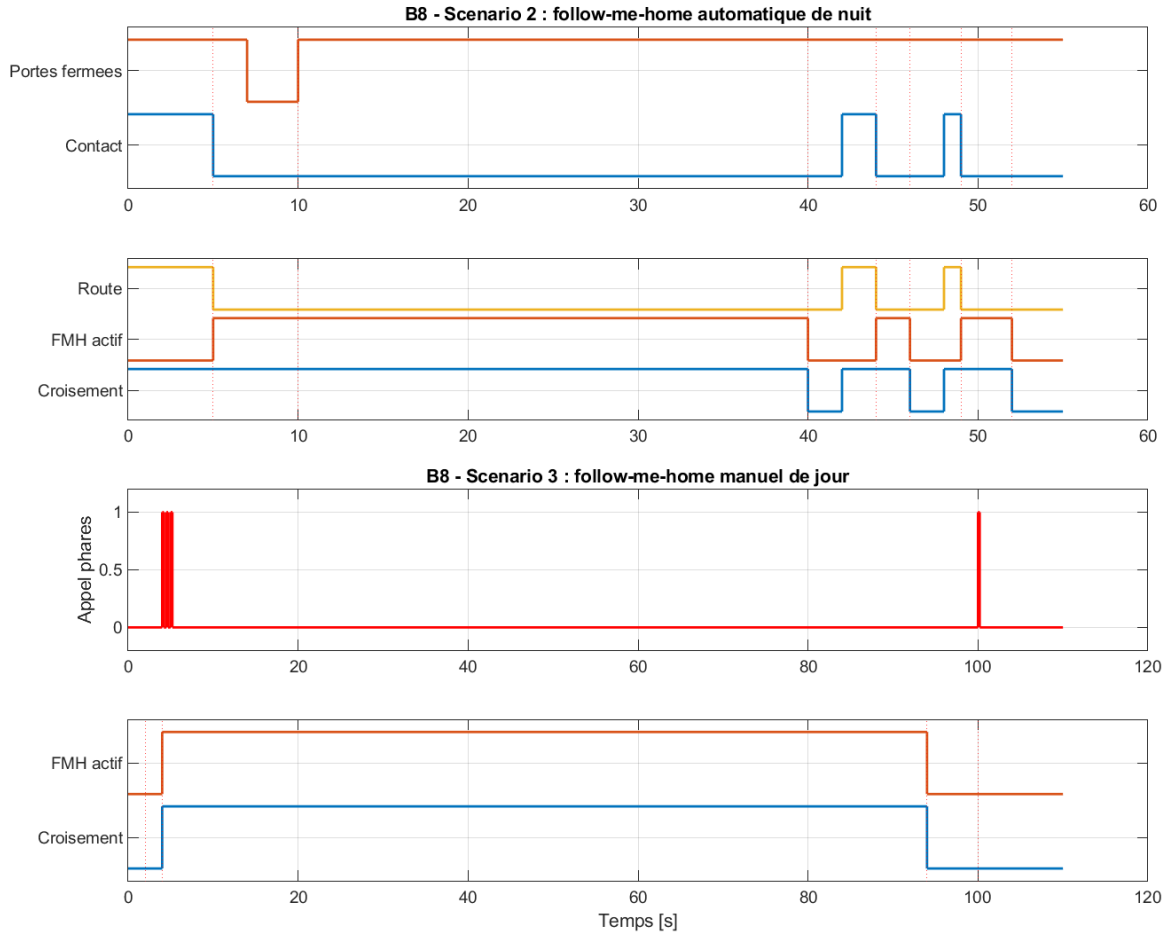
Étape 5 — Résultats complets (figures du rapport)

Le script **run_b4** exécute les 3 scénarios : **20 tests PASS**.



B4_scenario1.png — arbitrage en conduite normale

Temps	Ce qui se passe (scénario 1)
1 s	Contact : DRL allumés (REQ-LSC-05)
3 s / 5 s	POSITION : veilleuses seules ; appui antibrouillard **refusé** (pas de croisement)
6 s	CROISEMENT : croisement + veilleuses, DRL éteints
8 s / 10 s	Commutation route ON puis OFF (REQ-LSC-02)
12-12,5 s	Appel de phares : route pendant l'appui (REQ-LSC-03)
14 s / 16 s	Antibrouillard accepté ; passage en AUTO de jour → croisement et antibrouillard OFF, DRL ON
18 s / 22-26 s	B2 demande le croisement (nuit) ; B3 demande les feux de route → appliqués
30 s	B6 signale le croisement droit en défaut → seule sa commande est coupée (REQ-LSC-24)



B8_followmehome.png — follow-me-home automatique (haut) et manuel (bas)

Scénario 3 (manuel, de jour) : pas d'activation automatique à la coupure (2 s, il fait jour, REQ-LSC-31). Trois appels de phares à 4 / 4,5 / 5 s activent la fonction pour **90 s** → extinction à 94 s (REQ-LSC-27/28). Un appel à 100 s (98 s après la coupure, hors fenêtre de 10 s) est **refusé**.

Erreurs fréquentes

Problème	Solution
Undefined ... 'ignSig'	Tape un scénario (B4_scenario1/2/3) avant Run : il appelle B4_mk
Le bloc a 18 entrées	Les 7 paramètres sont encore en Input
Le FMH ne s'arrête jamais	Stop time trop court (55 s pour le scénario 2, 110 s pour le 3)
Le FMH ne démarre pas à la coupure	Commodo sur AUTO et lux < 1000 au moment de la coupure ? Batterie ≥ 11,8 V ?
Les feux de route clignotent avec le levier	Il faut un front montant (hb_rise), pas le niveau du levier